

Nombre y apellidos: \_\_\_\_\_

- Una empresa fabricante de ordenadores tiene dos sucursales. Cada una de ellas tiene una producción dependiente del capital disponible ( $K$ ) y de las horas de trabajo ( $L$ ). La sucursal de San Francisco tiene una producción  $Q_1(K, L) = 2K^3L^2$  y la de Málaga tiene una producción  $Q_2(K, L) = 5K^2L^3$ 
  - Estudiando la producción total de la empresa, analizar la homogeneidad. ¿Qué tipo de rendimiento a escala tiene?
  - Comprobar si se cumple el Teorema de Euler
- Los beneficios obtenidos al invertir en dos empresas se determinan mediante la función  $B(x, y) = \ln(xy^2) + \frac{4}{x} - e^{x^2-y^2}$ . Estudiar el comportamiento y la tendencia en  $a = (2, 2)$  y el vector  $\vec{v} = (4, 4)$ .
- En un mercado de abastos tenemos 3 productos  $A$ ,  $B$  y  $C$ . La cantidad demandada de  $A$  viene dada por una función dependiente de los precios y la renta. Así, la cantidad demandada, viene determinada por la función:  
 $Q_A(p_A, p_B, p_C, Y) = -p_A^2 - p_A p_B + \frac{10}{p_C} + 0'05 \cdot Y$ .  
Analizar las distintas elasticidades sabiendo que los precios y la renta son  $p_A = 3$ ,  $p_B = 9$ ;  $p_C = 10$  e  $Y = 10000$ . ¿Convendría que las empresas de los productos  $A$  y  $B$  lanzaran una campaña publicitaria conjunta? Responde razonadamente.
- Dados dos artículos de venta  $A$  y  $B$  los beneficios e ingresos vienen dados por las siguientes funciones
$$I(x, y) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 + x^4y^3 + \ln(x^2y^2) + \sqrt{xy}$$
$$B(x, y) = x^4y^3 - 2x + y + \ln(x^2y^2) + \sqrt{xy}$$
Estudiar para qué valores el coste es mínimo o máximo.

5. Sea la función de utilidad  $U(x, y) = xy$ . Sabiendo que los precios de los artículos son de 1 u.m cada uno.
- (a) Dibujar las isoutilidades para  $c = 7$  y  $c = 20$ . Sabiendo que el presupuesto asignado es de 8 u.m ¿Se puede disponer de la utilidad para el caso  $c = 20$  agotando el presupuesto?
  - (b) Calcular las posibilidades de utilidad en el caso posible.
  - (c) Calcular el máximo de utilidad  $U(x, y) = xy - 7$  sujeta a la restricción presupuestaria